INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

CAMPUS SERTÃO — CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINAS: PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA I E II

PROJETO COMUNICASERTÃO

Definição do Problema, Justificativa Técnica, Objetivo Geral e Objetivos Específicos

Autor: Fabricio Cardoso de Abreu	**Orientadora:** Caroline Guterres Silva
E-mail Institucional: 2023022227@aluno.sertao.ifrs.edu.br	**Área de Foco:** Arquitetura de Back-End, APIs e Engenharia de Dados

1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O município de Sertão, localizado na região Norte do estado do Rio Grande do Sul, possui uma população estimada em 5.541 habitantes distribuída em uma expressiva extensão territorial de aproximadamente 439 km² (IBGE, 2022). Com uma densidade demográfica reduzida (cerca de 12,6 habitantes por km²) e grande parcela de seus munícipes residindo na extensa área rural e distritos do interior, o comparecimento presencial à sede da prefeitura para solicitação de serviços de manutenção básica (como conserto de iluminação pública, reparo em vias vicinais, desobstrução de bueiros e recolhimento de entulhos) impõe elevados custos de deslocamento, tempo e barreiras logísticas aos cidadãos.

Historicamente, a comunicação entre a comunidade sertanense e os setores operacionais da prefeitura apresentava-se desarticulada, lenta e informal. As solicitações chegavam por canais dispersos — recados verbais, bilhetes físicos, telefonemas e mensagens esparsas em contas particulares de servidores —, sem um fluxo padronizado de registro e triagem.

Sob a perspectiva da Engenharia de Software e da Arquitetura de Dados, a ausência de uma retaguarda computacional estruturada gerava graves vulnerabilidades operacionais:

- **Inexistência de uma API Centralizada:** As demandas não convergiam para um barramento único de serviços, resultando na perda frequente de informações, falta de encaminhamento entre secretarias e retrabalho operacional.
- **Ausência de Rastreabilidade e Protocolos Oficiais:** Os atendimentos não geravam códigos identificadores auditáveis, impedindo o munícipe de acompanhar o andamento de seu relato e inviabilizando que a administração pública mensurasse tempos médios de resposta e cumprimento de etapas.
- **Vulnerabilidade de Armazenamento e Falta de Custódia:** Informações de munícipes, locais de incidentes e fotografias de evidências não contavam com um banco de dados relacional íntegro,

descumprindo padrões essenciais de segurança e governança de dados públicos municipais.

• **Inviabilidade de Aplicativos Móveis Nativos:** Iniciativas anteriores de modernização baseadas em aplicativos móveis para smartphone (Android e iOS) enfrentaram expressiva rejeição popular pela barreira de download, consumo de espaço de memória e desinteresse do cidadão em aprender interfaces novas para usos pontuais.

Dessa forma, o problema a ser resolvido consiste na carência de uma infraestrutura de back-end robusta, segura, assíncrona e acessível, que permita conectar o canal de comunicação mais popular da população (o aplicativo WhatsApp) a uma base de dados relacional centralizada e ao painel operacional dos servidores públicos de Sertão.

2. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO

A formulação de uma arquitetura de back-end própria para o ComunicaSertão fundamenta-se na necessidade de estruturar, automatizar e conferir transparência ao atendimento público municipal, superando as limitações dos modelos tradicionais através de quatro pilares técnicos essenciais:

• **Democratização do Acesso via Webhooks da Meta Cloud API:** Ao integrar o sistema diretamente ao aplicativo WhatsApp, elimina-se qualquer fricção ou barreira de instalação para o munícipe, aproveitando uma tecnologia onipresente tanto na área urbana quanto no interior. A criação de rotas receptoras de webhooks no back-end viabilizou a captura desses eventos em tempo real, convertendo conversas e imagens em dados relacionais normalizados.

• **Processamento Assíncrono e Alto Rendimento com FastAPI e Python:** A escolha da linguagem Python 3 em conjunto com o framework moderno FastAPI e o servidor ASGI Uvicorn proporciona tratamento concorrente e não bloqueante (async/await). Essa pilha entrega tempos de resposta na faixa de dezenas de milissegundos (< 50ms), permitindo receber e despachar múltiplos webhooks simultâneos do WhatsApp e requisições do painel web sem instabilidade de CPU.

• **Persistência Relacional Estruturada e Soberana com SQLite e SQLAlchemy:** A persistência foi implementada através do banco relacional local SQLite (comunicasertao.db) intermediado pelo SQLAlchemy ORM. Essa abordagem confere atomicidade transacional (propriedades ACID), integridade referencial e simplicidade de manutenção sem onerar os recursos da prefeitura com servidores externos de banco de dados. Além disso, assegura a soberania e custódia local dos dados, protegendo registros de cidadãos e facilitando rotinas institucionais de backup por cópia direta do arquivo.

• **Segurança Institucional, Governança de Acessos e Custo Zero:** Em contraste com ferramentas corporativas de mercado (como Octadesk e Colab.re), que cobram licenças periódicas por número de habitantes ou operadores e aprisionam os dados em servidores privados, o ComunicaSertão é de código aberto e custo zero. O back-end incorpora controle hierárquico rígido: valida exclusivamente e-mails corporativos (@sertao.rs.gov.br) e retém novos servidores com status "Pendente" (bloqueio HTTP 403) até homologação expressa por Administradores cadastrados.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1 Objetivo Geral

Projetar, desenvolver e validar a infraestrutura de back-end e a camada de serviços web RESTful da plataforma ComunicaSertão, integrando a mensageria automatizada do WhatsApp à gestão transacional de ocorrências da Prefeitura Municipal de Sertão/RS, garantindo alta disponibilidade, processamento assíncrono, segurança transacional e rastreabilidade pública por meio de protocolos sequenciais.

3.2 Objetivos Específicos

1. **Construção da API RESTful Modular:** Desenvolver um barramento web de alto rendimento utilizando Python 3 e o framework assíncrono FastAPI, implementando endpoints padronizados em conformidade com as especificações OpenAPI 3.0 e Swagger UI.

2. **Implementação do Motor Conversacional de Webhooks:** Construir a máquina de estados do bot de WhatsApp para recepção em tempo real de mensagens, triagem de categorias (iluminação, vias públicas, saneamento e obras) e coleta de relatos dos munícipes.

3. **Geração e Indexação de Protocolos Únicos:** Implementar algoritmo transacional para cálculo e emissão de códigos de protocolo anuais sequenciais e únicos (ex.: CMS-2026-0001), viabilizando consultas imediatas tanto pelo bot quanto pelo painel da administração.

4. **Modelagem e Persistência Relacional em SQLite:** Estruturar o banco de dados relacional comunicasertao.db via SQLAlchemy ORM, normalizando tabelas de Cidadãos, Ocorrências, Secretarias, Categorias, Funcionários e Histórico de mutações de status sob regras ACID.

5. **Governança de Acessos e Segurança Institucional:** Implementar módulo de autenticação restrito ao domínio oficial @sertao.rs.gov.br, com fluxo de homologação hierárquica no qual novos cadastros de servidores municipais permanecem com status pendente até aprovação deliberada por perfis Administradores.

6. **Validação Estrita de Contratos de Dados com Pydantic:** Configurar esquemas fortemente tipados para serialização e sanitização de requisições e respostas, prevenindo vulnerabilidades de injeção e dados inconsistentes na camada de transporte.

7. **Upload e Armazenamento Seguro de Evidências:** Criar serviço de recebimento e validação de arquivos de mídia (.jpg, .png, .webp) com atribuição de identificadores universais UUID e disponibilização por rota estática protegida (/uploads).

8. **Consolidação de Métricas e Indicadores Operacionais:** Desenvolver rotas de agregação de dados estatísticos (volumetria mensal, distribuição por categoria e tempo médio de resolução) para alimentar relatórios de apoio à tomada de decisões da gestão municipal.